Неприводимый многочлен, распадающийся над полем своего корня на множители степеней $1, 2, 2, 4$

Аннотация

Строится неприводимый многочлен $f \in \mathbb{Q}[x]$ степени 9 с корнем θ, такой что над $\mathbb{Q}(\theta)$

$$f = (x-\theta)\cdot A\cdot B\cdot C, \qquad \deg A = \deg B = 2,\ \deg C = 4,$$

A, B, C неприводимы, и присоединение к $\mathbb{Q}(\theta)$ корня A, корня B или корня C даёт три попарно неизоморфных поля (степеней 18, 18 и 36 над $\mathbb{Q}$).

1 Конструкция

Обозначим

$$a_i = \omega^i \sqrt[3]{2}\ (i=0,1,2) \text{ — корни } x^3-2, \qquad \rho_0=\rho,\ \rho_1,\ \rho_2 \text{ — корни } x^3-x-1,\ \rho\in\mathbb{R},$$

где $\omega = e^{2\pi i/3}$. Положим

$$\theta = \theta_{00} = \sqrt[3]{2}+\rho, \qquad \theta_{ij} = a_i+\rho_j, \qquad f(x) = \prod_{i,j=0}^{2}(x-\theta_{ij}) = \operatorname{Res}_y\bigl(y^3-2,\ (x-y)^3-(x-y)-1\bigr).$$

Вычисление результанта даёт

$$\boxed{f(x) = x^9 - 3x^7 - 9x^6 + 3x^5 - 28x^3 - 9x^2 + 27x - 25.}$$

2 Поле разложения и группа Галуа

Лемма 1. *Группы Галуа многочленов x^3-2 и x^3-x-1 над $\mathbb{Q}$ изоморфны S_3. Их поля разложения $L_1 = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\omega)$ и $L_2 = \mathbb{Q}(\rho_0,\rho_1,\rho_2)$ содержат единственные квадратичные подполя $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ и $\mathbb{Q}(\sqrt{-23})$ соответственно.*

Доказательство. Оба многочлена неприводимы (нет рациональных корней). Дискриминанты: $D(x^3-2) = -27\cdot 4 = -108 = -3\cdot 6^2$, $D(x^3-x-1) = -4(-1)^3 - 27 = -23$; они не квадраты, поэтому группы Галуа — S_3, а $\sqrt{D}$ порождает единственное квадратичное подполе (неподвижное поле A_3, единственной подгруппы индекса 2 в S_3). □

Лемма 2. *$L_1 \cap L_2 = \mathbb{Q}$. Поэтому поле разложения $L = L_1L_2$ многочлена f имеет степень 36, и $\operatorname{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong \operatorname{Gal}(L_1/\mathbb{Q}) \times \operatorname{Gal}(L_2/\mathbb{Q}) \cong S_3\times S_3$.*

Доказательство. $L_1\cap L_2$ — нормальное подрасширение и L_1, и L_2. Нормальные подполя расширения с группой S_3 отвечают нормальным подгруппам $S_3, A_3, \{1\}$, т. е. это $\mathbb{Q}$, квадратичное подполе и всё поле. Квадратичные подполя $\mathbb{Q}(\sqrt{-3}) \neq \mathbb{Q}(\sqrt{-23})$ (так как $69 = 3\cdot 23$ — не квадрат), и $L_1 \neq L_2$ (их квадратичные подполя различны). Значит, общее нормальное подполе одно — $\mathbb{Q}$. Для расширений Галуа с тривиальным пересечением группа композита — прямое произведение групп (стандартная теорема, Милн, гл. 3). Поле разложения f содержит все θ_{ij}, а значит, $a_i - a_k = \theta_{ij} - \theta_{kj}$ и $\rho_j - \rho_l$; отсюда легко получить, что оно совпадает с L (например, $3\rho_0 = \sum_j(\rho_0-\rho_j)$ и $3a_0 = \sum_i(a_0-a_i)$, так как $\sum\rho_j = \sum a_i = 0$). □

Группа $G = S_3 \times S_3$ действует на корнях по правилу $(\sigma,\tau)\colon \theta_{ij} \mapsto \theta_{\sigma(i)\tau(j)}$, т. е. на клетках таблицы 3×3 перестановками строк и столбцов.

Лемма 3. *Все девять чисел θ_{ij} различны. Следовательно, f неприводим над $\mathbb{Q}$.*

Доказательство. Пусть $\theta_{ij} = \theta_{kl}$, т. е. $a_i - a_k = \rho_l - \rho_j$. Левая часть лежит в L_1, правая — в L_2, поэтому обе рациональны. Если $j \neq l$, то $d = \rho_l - \rho_j \in \mathbb{Q}$ неподвижно под циклической перестановкой $\rho_0 \to \rho_1 \to \rho_2$ (она лежит в $\mathrm{Gal}(L_2/\mathbb{Q}) \cong S_3$), откуда $\rho_{l+1} - \rho_{j+1} = \rho_{l+2} - \rho_{j+2} = d$; складывая три равенства, получаем $3d = 0$ — противоречие. Значит, $j = l$, тогда $a_i = a_k$ и $i = k$. (Численно минимальное расстояние между корнями $\approx 0{,}538$.)

Группа G транзитивна на θ_{ij}; поэтому любой делитель f над $\mathbb{Q}$, имеющий корень θ_{ij}, имеет все корни, т. е. равен f. (Компьютерная проверка также подтверждает неприводимость.) $\square$

3 Разложение над $\mathbb{Q}(\theta)$

Лемма 4. *$\mathbb{Q}(\theta) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \rho)$, $[\mathbb{Q}(\theta):\mathbb{Q}] = 9$, и $H = \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}(\theta)) = \{(\sigma,\tau) : \sigma(0) = 0,\ \tau(0) = 0\} \cong S_2 \times S_2$.*

Доказательство. По лемме 3 (σ,τ) фиксирует θ_{00} тогда и только тогда, когда $\sigma(0) = 0$ и $\tau(0) = 0$, т. е. когда фиксирует $a_0 = \sqrt[3]{2}$ и $\rho_0 = \rho$. По основной теореме Галуа неподвижные поля совпадают: $\mathbb{Q}(\theta) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \rho)$, степень $36/4 = 9$. $\square$

Предложение 5. *(Из предыдущего файла.) Неприводимые множители f над $\mathbb{Q}(\theta)$ соответствуют орбитам H на корнях: множитель $g_{\mathcal{O}} = \prod_{\gamma\in\mathcal{O}}(x-\gamma)$. Для корня β имеем $[\mathbb{Q}(\theta,\beta):\mathbb{Q}(\theta)] = |H\beta|$.*

Орбиты $H \cong S_2 \times S_2$ на таблице 3×3 (строка i — корень a_i, столбец j — корень ρ_j):

	ρ_0	ρ_1	ρ_2
a_0	**1**	B	B
a_1	A	C	C
a_2	A	C	C

$\{\theta_{00}\}$ размер 1,
$\{\theta_{10}, \theta_{20}\}$ размер 2,
$\{\theta_{01}, \theta_{02}\}$ размер 2,
$\{\theta_{ij} : i,j \neq 0\}$ размер 4.

Теорема 6. *Над $\mathbb{Q}(\theta) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \rho)$*

$$f = (x-\theta)\cdot A \cdot B \cdot C,$$

где

$$A = (x-\theta_{10})(x-\theta_{20}) = (x-\rho)^2 + \sqrt[3]{2}\,(x-\rho) + \sqrt[3]{4},$$
$$B = (x-\theta_{01})(x-\theta_{02}) = (x-\sqrt[3]{2})^2 + \rho\,(x-\sqrt[3]{2}) + \rho^2 - 1,$$
$$C = \prod_{i,j\neq 0}(x-\theta_{ij}) = \frac{f}{(x-\theta)AB}, \qquad \deg C = 4,$$

и A, B, C неприводимы над $\mathbb{Q}(\theta)$.

Доказательство. Неприводимость и вид множителей — предложение 5. Явные формулы: для A положим $t = x - \rho$; тогда $A = (t-a_1)(t-a_2) = t^2 - (a_1+a_2)t + a_1a_2 = t^2 + \sqrt[3]{2}\,t + \sqrt[3]{4}$, так как $a_1 + a_2 = -a_0$ и $a_1a_2 = 2/a_0 = \sqrt[3]{4}$. Для B положим $s = x - \sqrt[3]{2}$; тогда $B = (s-\rho_1)(s-\rho_2) = s^2 + \rho s + \rho_1\rho_2$, где $\rho_1 + \rho_2 = -\rho$ и $\rho_1\rho_2 = 1/\rho = \rho^2 - 1$ (из $\rho^3 - \rho = 1$).

Независимо: A неприводим, так как его корни содержат ω, а $\omega \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \rho)$ (степень 2 не делит 9); B неприводим, так как $\mathbb{Q}(\rho, \rho_1) = L_2$ имеет степень 6, не делящую 9. Компьютерная факторизация над $\mathbb{Q}(\theta)$ подтверждает степени множителей $1, 2, 2, 4$. $\square$

4 Три неизоморфных поля

β — корень	пример β	$\mathbb{Q}(\theta, \beta)$	степень над $\mathbb{Q}$
A	$\omega\sqrt[3]{2} + \rho$	$F_A = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \rho, \omega)$	$9 \cdot 2 = 18$
B	$\sqrt[3]{2} + \rho_1$	$F_B = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \rho, \rho_1) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})\, L_2$	$9 \cdot 2 = 18$
C	$\omega\sqrt[3]{2} + \rho_1$	$F_C = L$	$9 \cdot 4 = 36$

Степени равны $9 \cdot |H\beta|$ по предложению 5. Явный вид полей: F_A содержит $\beta - \rho = \omega\sqrt[3]{2}$, значит, ω; F_B содержит $\beta - \sqrt[3]{2} = \rho_1$, а $\rho_2 = -\rho - \rho_1$.

Теорема 7. *Поля F_A, F_B, F_C попарно неизоморфны.*

Доказательство. F_C имеет степень 36, а F_A, F_B — степень 18; изоморфизм полей тождествен на $\mathbb{Q}$ и сохраняет степень над $\mathbb{Q}$.

$F_A \ncong F_B$. Любой изоморфизм тождествен на $\mathbb{Q}$, поэтому сохраняет свойство «-3 является квадратом». В F_A это так: $\sqrt{-3} = \omega - \omega^2 = 2\omega + 1 \in F_A$. Предположим, что $\sqrt{-3} \in F_B$. Тогда F_B содержит ω и $\sqrt[3]{2}$, т. е. L_1, а также L_2. Но $L_1 L_2 = L$ имеет степень $36 > 18$ — противоречие. □

Замечание 8. Выражение «поле $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)$, где α, β — два корня f» здесь бессмысленно трижды: в зависимости от выбора второго корня получаются три разных поля, причём два из них одной степени, но всё же неизоморфны. В терминах группы Галуа: $G = S_3 \times S_3$ действует на 9 корнях транзитивно, но стабилизатор корня имеет на остальных корнях три орбиты размеров $2, 2, 4$; двукратная транзитивность (при которой «присоединение двух корней» корректно) сильно нарушена.